

会議録

1. 会議情報

会議ID: M04

会議種別: 最終レビュー（プロジェクトクローズ前）

日付: 2025-07-15

目的: 最終報告書提出前にKPI評価・重要変数・リスクセグメント・初期実装方針を確認し検収前提を整える

主催: 株式会社データアステル（データサイエンス部）

議事録作成: 株式会社データアステル

出席者（配布資料記載／出席確認） - 白峰信用リスク評価株式会社 審査企画部: 松原 陽介 部長- 白峰信用リスク評価株式会社: 関係承認者（氏名: TODO） - 株式会社データアステル: 中村 誠（エグゼクティブスポンサー）、伊藤 翔太（PM）、山本 彩乃（リードDS）、松本 真央（ビジネスアナリスト）、伊藤以外補助: TODO

2. 議題

最終モデル候補の採用決定（候補と採用理由）

成果物一式の検収観点確認（納品物・受入基準）

リスクセグメント最終定義・しきい値確認

重要変数・Attr37 の最終取扱い確認

後続フェーズ（本番移行／監視）への申し送り事項確定

未解決アクションの最終整理（引き継ぎ・締め）

3. 主要議論

モデル選定結果報告（山本）

主要候補: gradient_boosting（GBM 系）、ロジスティック回帰（線形系、監査用補助）。

GBM が test 評価で最良の ROC-AUC（ ≈ 0.859 ）を維持。閾値最適化と class_weight 適用で再現率を運用目標領域まで引き上げ可能であることを確認済み（AI-12 実施結果）。

ロジスティックは説明性と閾値根拠提示で有用な参照系として並列運用を推奨。

Attr37 の扱い（山本）

比較実験（投入あり/除外）結果に基づき、Attr37 本体は最終モデルへ「除外」とする。欠損フラグ（is_missing_Attr37）は説明性・安定化のため残す。理由: 高欠損率（約45%）により補完がモデル安定性へマイナス寄与し、実益が限定的と判定（AI-09 結果参照）。

リスクセグメント最終化（松本）

合意した区分（最終）:

Very-High: 上位5%

High: 上位10%（5%超～10%）

Medium: 上位10-30%（10%超～30%）

Low: 残余

上記はスコアパーセンタイルを基準とし、各区分での期待再現率・件数試算を提示済（AI-13）。業務キャパに応じ閾値調整を行う運用ルールを定める。

検収観点（伊藤／松本）

最終受入は「成果物（一覧）＋検証資料（評価指標、閾値チューニング結果、SHAP 等の説明性資料）＋実行再現手順（コード/環境/seed/分割）＋監査ログ要件」を基準とする。必須指標: ROC-AUC、Recall（運用閾値での値）、Precision@top10%、Brier score、閾値別 FP 件数試算。

後続フェーズ（本番移行）申し送り

必須: スコア出力仕様（score, score_band, top_contributors）、監査ログ仕様、SLA・障害対応フロー、運用オーナー（甲: 審査企画部）と技術窓口（乙: データアステル）を明確化。

本番化は別フェーズ（別見積）で実施する旨を再確認（契約範囲外）。

支払・契約関連（伊藤）

着手金の支払確認は会議前に完了報告（AI-05 終了扱い）。検収金は最終検収後（検収期日: 2025-07-22 想定）に請求・確認を行う。

4. 進捗サマリ

完了（今回まで）

EDA、ベースライン（gradient_boosting）評価、複数モデル比較、前処理仕様 v1.0 作成、閾値チューニングと不均衡対応比較、リスクセグメント表作成。主要成果物はドラフト／最終化準備完了。

未完・引継ぎ対象

最終成果物一式の正式納品（モデルアーティファクト、コード、前処理仕様確定版、SHAP レポート、実行ログ等）: AI-14（新規）。

検収金請求・支払確認: AI-15（予定どおり検収後請求）。

本番移行要件定義（別フェーズ見積含む）: AI-16（甲⇄乙で合意のうえ別途実施）。

5. 決定事項

最終モデル候補と採用方針

決定: 最終モデルは主運用を gradient_boosting（GBM 系）とし、説明性確保のためロジスティック回帰を参照モデル/監査用として併置する。採用理由: GBM が最良の識別力（ROC-AUC ≈ 0.859）を示し、閾値調整と class_weight 適用で再現率要件に適合可能であるため。承認: 出席者一同。

Attr37 の最終取扱い

決定: Attr37 本体は最終モデルから除外する。欠損フラグ（is_missing_Attr37）は採用し特徴量として残す。理由: 高欠損による不安定化と実効改善の限定。承認: 出席者一同。

リスクセグメント（運用区分）の確定

決定: リスクセグメントを Very-High(上位5%) / High(5-10%) / Medium(10-30%) / Low(残余) とする。運用閾値は業務キャパに応じて甲が最終決定する。承認: 出席者一同。

検収観点（受入基準）の確定

決定: 検収に必要な納品物と検証項目を確定（詳細はアクション AI-14 にて納品物一覧とチェックリストを提示）。必須検証項目: ROC-AUC、Recall（運用閾値）、Precision@top10%、Brier score、SHAP 寄与、前処理仕様、実行再現手順、監査ログ。承認: 出席者一同。

着手金・検収金の取り扱い

決定: 着手金は確認済（AI-05 終了）。検収金は最終成果物の検収完了後に請求・確認（期日: 2025-07-22 想定）。承認: 出席者一同。

6. アクションアイテム

ID	Action	Owner	Due Date	Status
----	--------	-------	----------	--------

AI-05	着手金の発行と支払確認（請求記録の送付、支払ステータス確認・エスкаレーション）	伊藤 翔太	2025-06-18	Closed（着手金支払確認済、クライアントより支払伝票受領）
AI-08	前処理仕様書（前処理ルール・欠損補完方法・外れ値処理・欠損フラグ・線形/木系差分）作成・レビュー反映	山本 彩乃 / 斎藤 悠斗	2025-06-24	Closed（前処理仕様 v1.0 提出・甲レビュー完了）
AI-09	Attr37 を含む/除外の2パターン比較実験（ROC-AUC/Recall/Precision@top10% 差分表作成）	山本 彩乃	2025-06-24	Closed（比較完了→Attr37 本体除外、欠損フラグは採用）
AI-10	不均衡対応比較（class_weight / サンプルング手法等）実施と再現率重視の評価表作成	山本 彩乃	2025-06-24	Closed（class_weight + 閾値最適化を最終方針に確定）
AI-11	中間報告（M03）ドラフト確定・配布（Attr37 比較、前処理確定版案、不均衡比較、上位10% 示唆含む）	松本 真央 / 山本 彩乃	2025-06-20	Closed（中間報告提出済）
AI-12	各候補モデルについて閾値チューニングを行い Recall / Precision / FP件数 / 業務レビュー件数試算を作成	山本 彩乃	2025-06-20	Closed（閾値チューニング結果提出、運用閾値での Recall 確定）
AI-13	リスクセグメント（上位5%/10%/10-30%）と「Recall=0.70 到達閾値」の比較表および業務負荷推計作成	松本 真央	2025-06-20	Closed（セグメント表・業務負荷試算提出）
AI-14	最終成果物一式の正式納品（モデルアーティファクト、コード、前処理仕様最終版、評価指標一覧、SHAP レポート、実行ログ/再現手順、検収チェックリスト）を乙から甲へ提出	伊藤 翔太 / 山本 彩乃 / 松本 真央	2025-07-18	Open
AI-15	検収金請求・支払確認（最終成果物検収後に請求、支払完了確認）	伊藤 翔太	2025-07-22	Open
AI-16	本番移行要件定義（本番接続仕様、運用SLA、監査ログ保存仕様、別フェーズ見積作成）を甲・乙で取りまとめ	松原 恒一（甲） / 中村 誠（乙）	2025-08-15	Open
AI-17	運用手順書および監査ログ保存/アクセス制御手順の最終化（運用担当向けドキュメント）	松本 真央 / 斎藤 悠斗	2025-07-25	Open

※ 既存アクションは原則そのまま継承。期日変更やクローズ理由は上記に明記。未記載の担当者名は TODO。

7. リスクと懸念事項

Attr37 に関する残余リスク

状況: 本体は除外したが、欠損フラグを残存。運用データで欠損分布が変化すると予測挙動へ影響が出る可能性。対策: デプロイ後 1 ヶ月を目処に欠損分布モニタリングを実施（AI-16 内で運用要件へ反映）。

クラス不均衡に伴う再現率継続確保リスク

状況：開発段階で class_weight + 閾値最適化を採用したが、運用データで性能劣化の可能性あり。対策：運用モニタリング（週次スコア分布・再現率監視）を実装し、定期的に閾値再調整を実施する（AI-16 で運用項目化）。

データドリフト／モデル劣化リスク

状況：本データは時系列情報がないため、将来的な母集団変化で性能が低下する懸念あり。対策：四半期レビューで性能確認・再学習方針検討。

検収金・商務リスク

状況：着手金は確認済だが、最終検収と検収金支払は所定プロセスに依存。対策：AI-15 による請求手続きと甲の承認フロー確認。

本番化に伴う追加要件・工数（スコープ外）リスク

状況：本番接続、API化、監視基盤は契約外。対策：AI-16 にて別フェーズ見積とスケジュールを確定する。

監査・説明性要件不足リスク

状況：SHAP 等の説明資料は作成済だが、監査法人要件等特定の追加要件が発生した場合は別途対応が必要。対策：運用前に監査要件チェックリストで甲が最終確認。

8. クロージング

クローズ判断

本会議にて「最終モデル候補（GBM を主、ロジスティックを参照）」および「検収観点・リスクセグメント」を合意。最終報告書を Single Source of Truth として提出し、別途 AI-14 により最終成果物一式を納品後、甲の検収プロセスにて正式クローズ判定を行う。

引き継ぎ状況（ハンドオーバー）

乙（データアステル）は以下を甲へ引き渡す（AI-14）：モデルアーティファクト、前処理仕様最終版、評価結果（閾値チューニング含む）、SHAP レポート、実行ログ、再現手順、検収チェックリスト。

着手金は確認済、検収金は検収完了後請求（AI-15）。本番移行は別フェーズとし、要件定義と見積は甲・乙で調整（AI-16）。

ポストプロジェクト連絡経路（連絡先）

検収・納品確認および支払照会：株式会社データアステル PM 伊藤 翔太（窓口）

技術問合せ／モデル説明：株式会社データアステル リードデータサイエンティスト 山本 彩乃

業務運用・承認：白峰信用リスク評価株式会社 審査企画部 松原 恒一 部長

追加要件・本番移行協議：株式会社データアステル エグゼクティブスポンサー 中村 誠（調整窓口）

（連絡先メール/内線は別途配布資料参照）

クローズ条件（今後の手順）

AI-14 による最終成果物の納品（2025-07-18 予定）。

甲による検収（検収基準は本会議で合意した検収観点に従う）。

検収完了後、乙が請求書発行 → 甲支払（期日 2025-07-22 想定）。

検収完了をもって本プロジェクトを正式クローズ。ただし本番移行は別契約として扱う。

（議事録作成：株式会社データアステル）